ELEMENTE DE PROIECTARE A PODURILOR

AN UNIVERSITAR 2023-2024

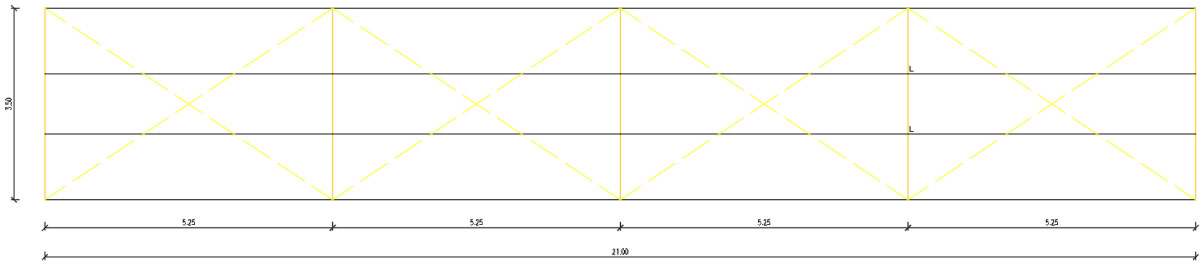
PASARELĂ PIETONALĂ METALICĂ

deschidere 21m, lățime 3.5m

suprastructură: grinzi cu inimă plină

HARAPCIUC BERNARD-ALEXANDRU

IUDR_3631



Având în vedere că deschiderea este de 21m, vom avea lăţimea utilă a pasarelei **Bc = B – 0.3m = 3.2m.**

În următorul desen avem schema geometrică a tablierului (vederea de sus a structurii) unde întâlnim 4 antretoaze dispuse la 5.25m, alături de 2GP, 2 lonjeroni şi de contravântuiri.

Unghiul dintre contravântuire şi orizontală α este egal cu arctg(3.5/5.25) adică **33.69 grade.**

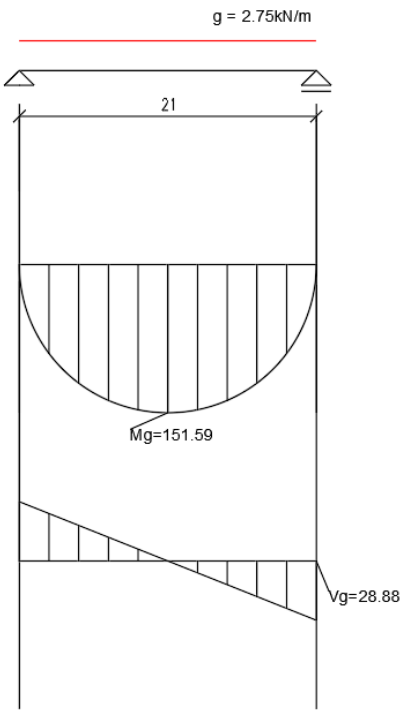
EVALUAREA ACŢIUNILOR

a) **Greutate proprie grinzi principale + rigidizări:** g1 = 300daN/m = **3kN/m**
b) **Greutate proprie a elementelor metalice secundare:** g2 = 75daN/m = **0.75kN/m**
c) **Greutate proprie a podinei de lemn:**

$$g3 = 1000 * B * 0.05 \frac{daN}{m} = 1000 * 3.5 * 0.05 * 10^{-2} \frac{kN}{m} = \mathbf{1.75\ kN/m}$$

$$gt = g1 + g2 + g3 = 3 + 0.75 + 1.75 = \mathbf{5.5\ kN/m}$$

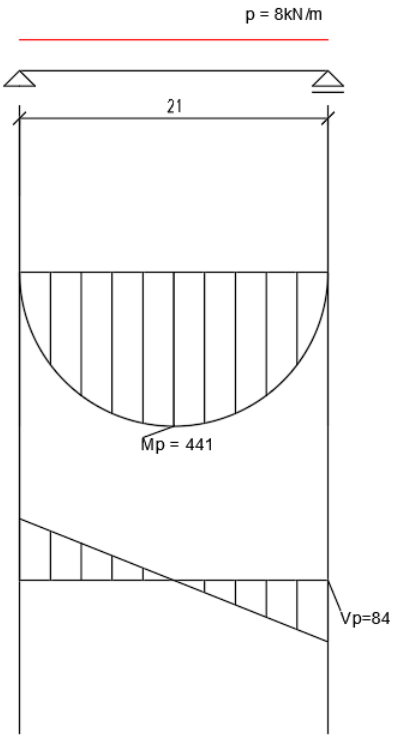
Fiecărei grinzi principale îi revine jumătate din încărcare: g = gt/2 = **2.75 kN/m**

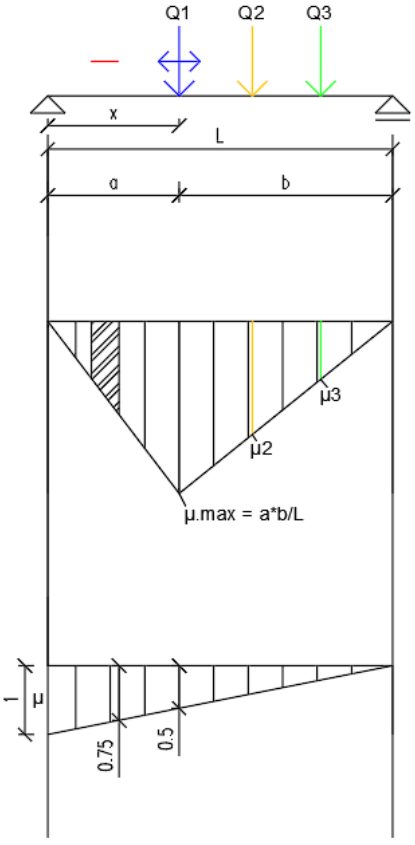


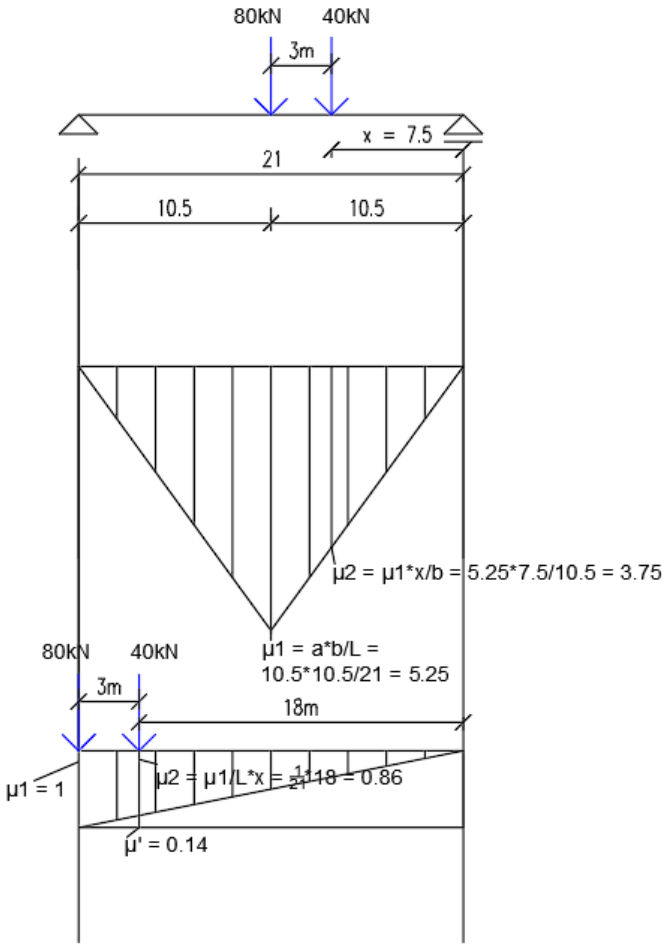
d) **Încărcarea din oameni:**

$$pt = 500 * Bc \left[\frac{daN}{m}\right] = 5 * 3.2 = \mathbf{16\ kN/m}$$

Fiecărei grinzi principale îi revine jumătate din încărcare: p = pt/2 = **8 kN/m**







$MQsv = Qsv1 * \eta1 + Qsv2 * \eta2 = 80 * 5.25 + 40 * 3.75 = 570kNm$

$VQsv = Qsv1 * \eta1 + Qsv2 * \eta2 = 80 * 1 + 40 * 0.86 = 114.4kN$

$$Qtot.flk = max \begin{cases} 0.1 \cdot 5 \cdot Bc \cdot L \\ 0.6 \cdot (80 + 40) \end{cases}$$

$$Qtot.flk = max \begin{cases} 0.1 \cdot 5 \cdot 3.2 \cdot 21 \\ 0.6 \cdot (80 + 40) \end{cases} = max \begin{cases} 33.6kN \\ 72kN \end{cases} = \mathbf{72kN}\ (\textbf{pe toată structura})$$

$Qflk = \mathbf{36kN}\ (\textbf{pe o grindă})$

ACŢIUNEA VÂNTULUI

Categoria terenului: IV = zonă în care cel puţin 15% din suprafaţă e acoperită cu clădiri cu H>15m

Altitudinea de referinţă: Ze = 5m

Viteza vântului: Vb = 30m/s

Densitatea aerului: $\rho = 1.25$ kg/mc

Presiunea de calcul a vântului: w

$\mathbf{w = Cf.x \cdot qp(ze)}$

$B/dtot \ = \ 3.5/2.5 = \mathbf{1.4}$

Aşadar, Cf.x = 2.1 conform Fig. 2.3-2

Ce(ze) conform Fig. 2.3-1 este **1.7**

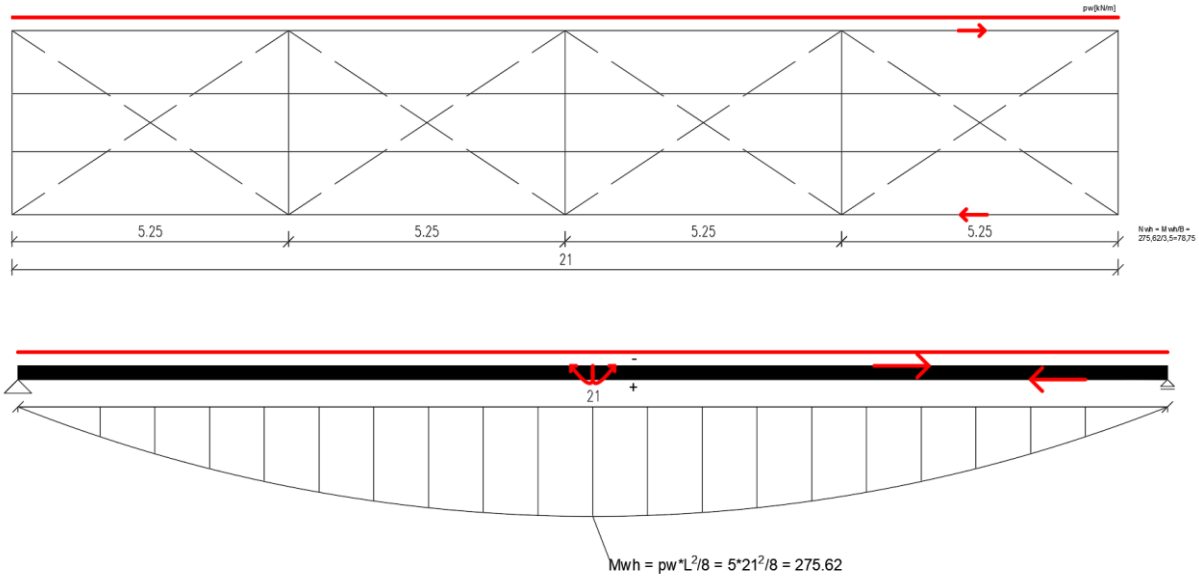
$qp(ze) = ce(ze) \cdot \rho 2 \cdot vb2 = 1.7 \cdot 1.25/2 \cdot 30^2 = 956.25 N/m^2 = 0.95625 kN/m^2$

$\boldsymbol{w} = 2.1 \cdot 0.95625 = 2 kN/m^2$

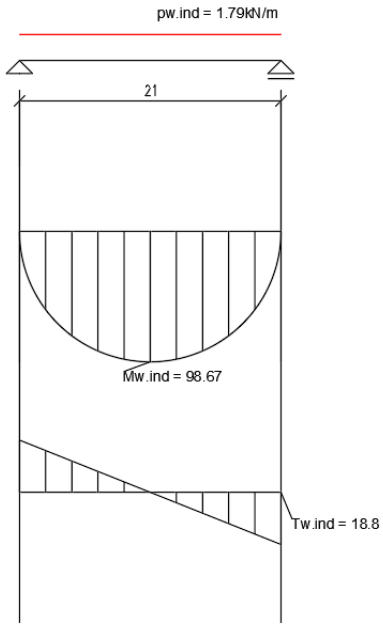
ACŢIUNEA DIRECTĂ

$pw = w \cdot hw \, , unde \, hw \ = \ dtot$

$pw \ = \ 2 * 2.5 = 5 kN/m$



ACŢIUNEA INDIRECTĂ



$dw = dtot/2 = 2.5/2 = 1.25m$

$pw.ind \cdot B - pw \cdot dw = 0$

$pw.ind = (pw * dw)/B = 5 * 1.25/3.5 = 1.79kN/m$

$Mw.ind = pw.ind \cdot L^2/8 = 1.79 * 21^2/8 = 98.67kNm$

$Tw.ind = pw.ind \cdot L/2 = 1.79 * 21/2 = 18.8kNm$

$MEd = MEd.g + MEd.P + \psi 0.w \cdot MEd.w.ind$

$MEd = \gamma G \cdot Mg + \gamma Q1 \cdot Mp + \psi 0.w \cdot \gamma w \cdot Mw.ind$

$MEd = 1{,}35 * 151{,}59 + 1{,}35 * 441 + 0{,}3 * 1{,}5 * 98{,}67$

$MEd = 844{,}398kNm$

$VEd = VEd.g + VEd.P + \psi 0.w \cdot VEd.w.ind$

$VEd = \gamma G \cdot Tg + \gamma Q1 \cdot Tp + \psi 0.w \cdot \gamma w \cdot Tw.ind$

$VEd = 1{,}35 * 28{,}88 + 1{,}35 * 84 + 0{,}3 * 1{,}5 * 18{,}8$

$VEd = 160{,}848kN$

$NEd = NEd.l + NEd.w.h$

$NEd = \gamma Ql \cdot Qfl.k + \psi 0.w \cdot \gamma w \cdot Nw.h$

$NEd = 1{,}35 * 36 + 0{,}3 * 1{,}5 * 78{,}75$

$NEd = 84{,}0375kN$

VERIFICAREA GRINZILOR PRINCIPALE

$\boldsymbol{H} = (1/30 \ldots 1/40) * L = (0.7 \ldots 0.525)m = (70 \ldots 52.5)cm$

$Wy.el.necesar \approx MEd/0.8 \cdot fy = 844{,}4 * 10^4/(0{,}8 * 3550) = 2973{,}32cm3$

ALEGEM PROFILUL GRINZILOR

HE600M

- $h = 620$
- $b = 305$
- $tw = 21$
- $tf = 40$
- $A = 363{,}7cm2$
- $Iy = 237440cm4$
- $Wyel = 7659cm3$
- $Wypl = 8772cm3$
- $G = 285kg/m$

A) VERIFICARE LA ÎNCOVOIERE ŞI FORŢĂ AXIALĂ

$MEd/Mpl.Rd + (NEd/Npl.Rd)^2 \leq 1.0$

$Mpl.Rd = (Wy.pl \cdot fy)/\gamma M0 = (8772 * 3550 * 10^{-}4)/1 = 3114kNm$

$Npl.Rd = (AN \cdot fy)/\gamma M0 = (232{,}4 * 3550)/1 * 10^{-}2 = 8250kN$

$AN = tf \cdot bf + 1/5 \cdot (h - 2 \cdot tf) \cdot tw = 30{,}5 * 4 + 0{,}2 * (62 - 2 * 4) * 1{,}75 = 232{,}4cm2$

$844{,}4/3114 + (84{,}04/8250)^2 \leq 1.0$

$0{,}2712 \leq 1.0$

B) VERIFICARE LA FORFECARE

$VEd/Vc.Rd \leq 1.0$

$Vc.Rd \ = \ Vpl.Rd = Av \cdot (fy/\sqrt{3})/\gamma M0 = 130{,}2 * (3550/\sqrt{3})/1 = 2668{,}57kN$

$AV \approx hw \cdot tw = 620 * 21/10^{-}2 = 130{,}2cm2$

$VEd/Vc.Rd \leq 1.0$

$160{,}85/2668{,}57 = 0{,}06027 \leq 1.0$

C) VERIFICAREA DEFORMAŢIEI ELASTICE

$\delta = 5/384 \cdot (qtot \cdot L^4)/(E \cdot Iy.el) = 5/384 * (21{,}5 * 2100^4)/(2.1 \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 237440) = 5{,}459$cm

$qtot = 550 + 1600 = 2150daN/m = 21{,}5kN/m$

$\delta = 5/384 \cdot (pt \cdot L^4)/(E \cdot Iy.el) = 5/384 * (16 * 2100^4)/(2.1 \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 237440) = 4{,}063$cm

$pt = 16kN/m$

$4{,}063cm =< \delta_a = L/500 \ = \ 4{,}2$

ANALIZA DINAMICĂ A STRUCTURII / EVALUAREA NIVELULUI DE RISC

A) CARACTERISTICI GRINDĂ

- $G \ = \ 285kg/m$
- $Iy, GP \ = \ 237440cm4 = 0{,}00237440m4$
- $Wyel \ = \ 7659cm3 = 0{,}007659m3$

Greutatea corectă pentru ambele grinzi principale va fi: $g1 = 2 * 285 = 570kg/m$

Vom rotunji in sus si estimam ca greutatea grinzilor principale si a rigidizarilor in aceasta situatie este $g1 = 600kg/m$.

Aşadar, greutatea totală corectă va fi: $\mathbf{g = 6 + 0{,}75 + 1{,}75 = 8{,}5kN/m}$

B) CARACTERISTICI TABLIER

$Iy = 2 * Iy, GP = 474880cm4 = 0{,}00474880m4$

- **DENSITATE LINIARĂ TABLIER:** $d = 0.5pietoni/m^2$
- **NUMĂR TOTAL PIETONI:** $n = (Bc * L) * d = (3.2 * 21) * 0.5 \ = 33.6 \ pietoni$
- **MASA TOTALĂ A PIETONILOR (medie 70kg/persoană):** $m = n * 70 = 33.6 * 70 = 2352kg$
- **DENSITATE LINIARĂ:** $mp = m/L = 2352/21 = 112kg/m$
- **DENSITATE LINIARĂ A PASARELEI**
  - **Neîncărcată:** $\rho Smin = 850 \ kg/m$
  - **Încărcată cu pietoni:** $\rho Smax = 850 + 112 = 962 \ kg/m$
- **MODULUL DE ELASTICITATE AL OŢELULUI:** $E = 210 * 10^9 N/m^2$

C) FRECVENŢE $fn = (n2 \cdot \pi)/(2 \cdot L^2) \cdot \sqrt{(E \cdot I)}/\rho S$

FRECVENŢELE PENTRU MODUL 1 DE VIBRARE:

$f1 = (1^2 \cdot \pi)/(2 \cdot 30^2)\sqrt{(210 * 10^9 * 0{,}00474880)/\rho Smin} = \ 1{,}89Hz \ / \ NEÎNCĂRCATĂ$

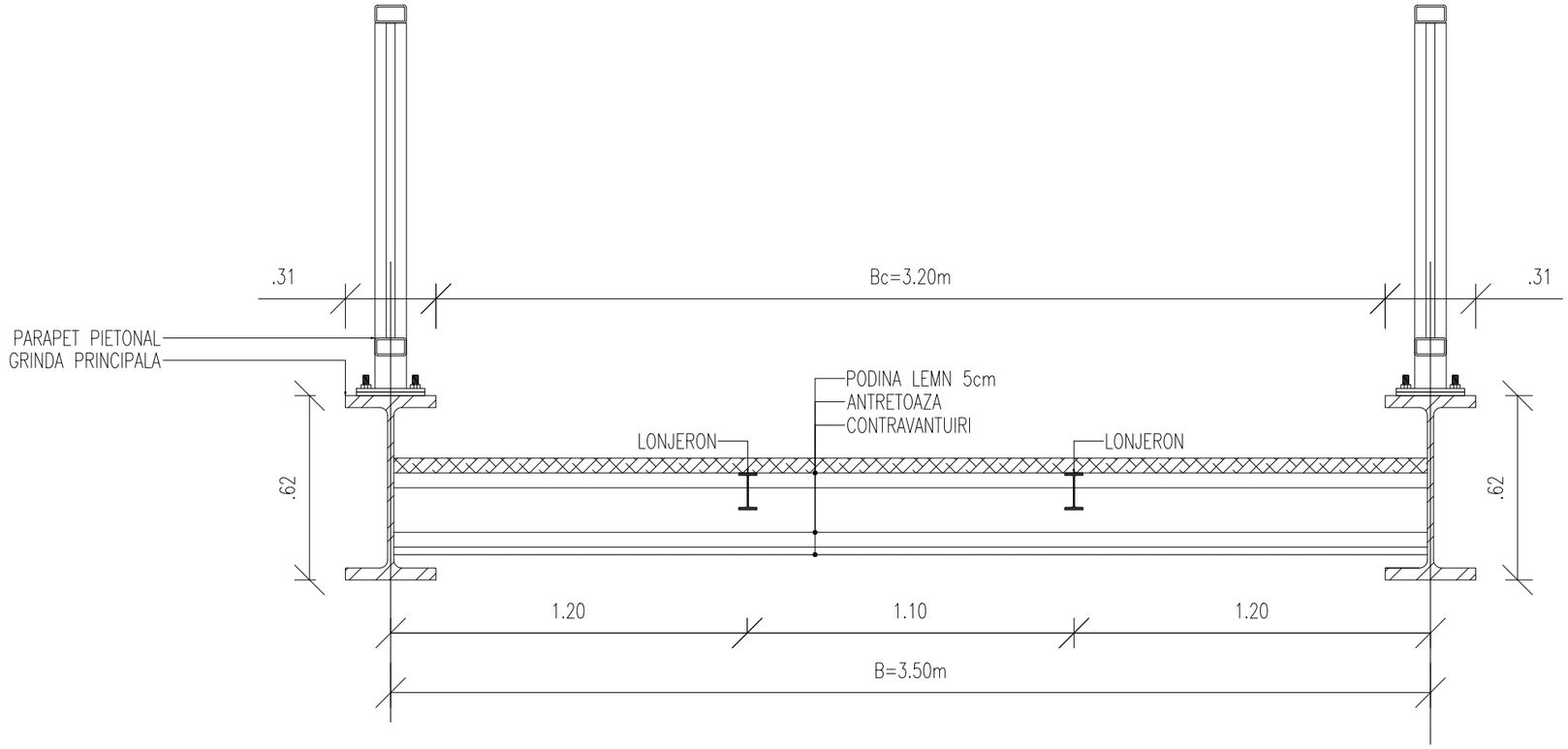
$f1 = (1^2 \cdot \pi)/(2 \cdot 30^2)\sqrt{(210 * 10^9 * 0{,}00474880)/\rho Smax} = 1{,}80Hz \ / \ ÎNCĂRCATĂ$

FRECVENŢELE PENTRU MODUL 2 DE VIBRARE:

$f1 = (2^2 \cdot \pi)/(2 \cdot 30^2)\sqrt{(210 * 10^9 * 0{,}00474880)/\rho Smin} = 8{,}19Hz \ / \ NEÎNCĂRCATĂ$

$f1 = (2^2 \cdot \pi)/(2 \cdot 30^2)\sqrt{(210 * 10^9 * 0{,}00474880)/\rho Smax} = 7{,}23Hz \ / \ ÎNCĂRCATĂ$

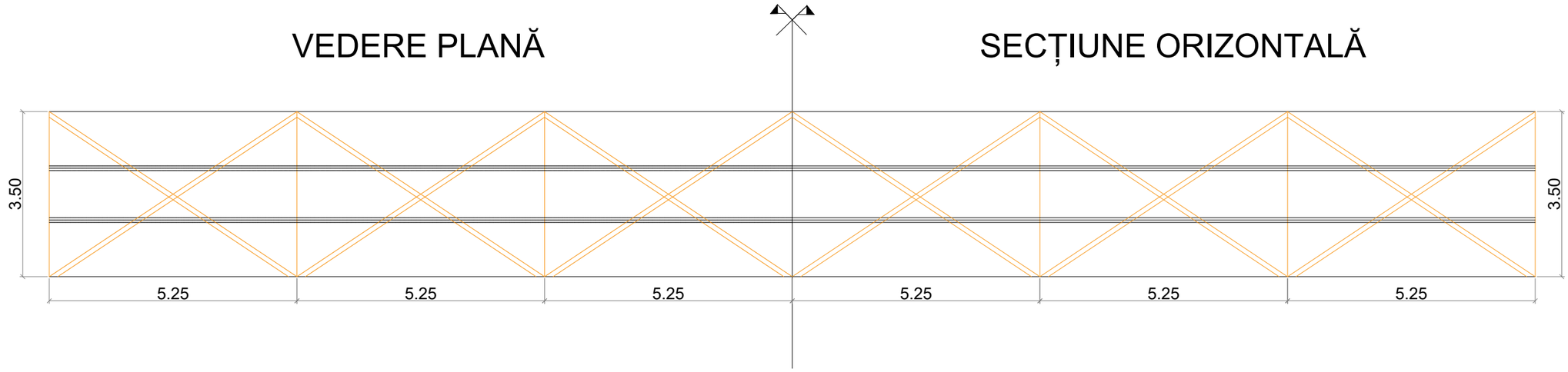
AŞADAR, PUTEM ÎNCADRA STRUCTURA NOASTRĂ ÎN *ZONA DE RISC 4: ZONĂ DE RISC NEGLIJABIL*



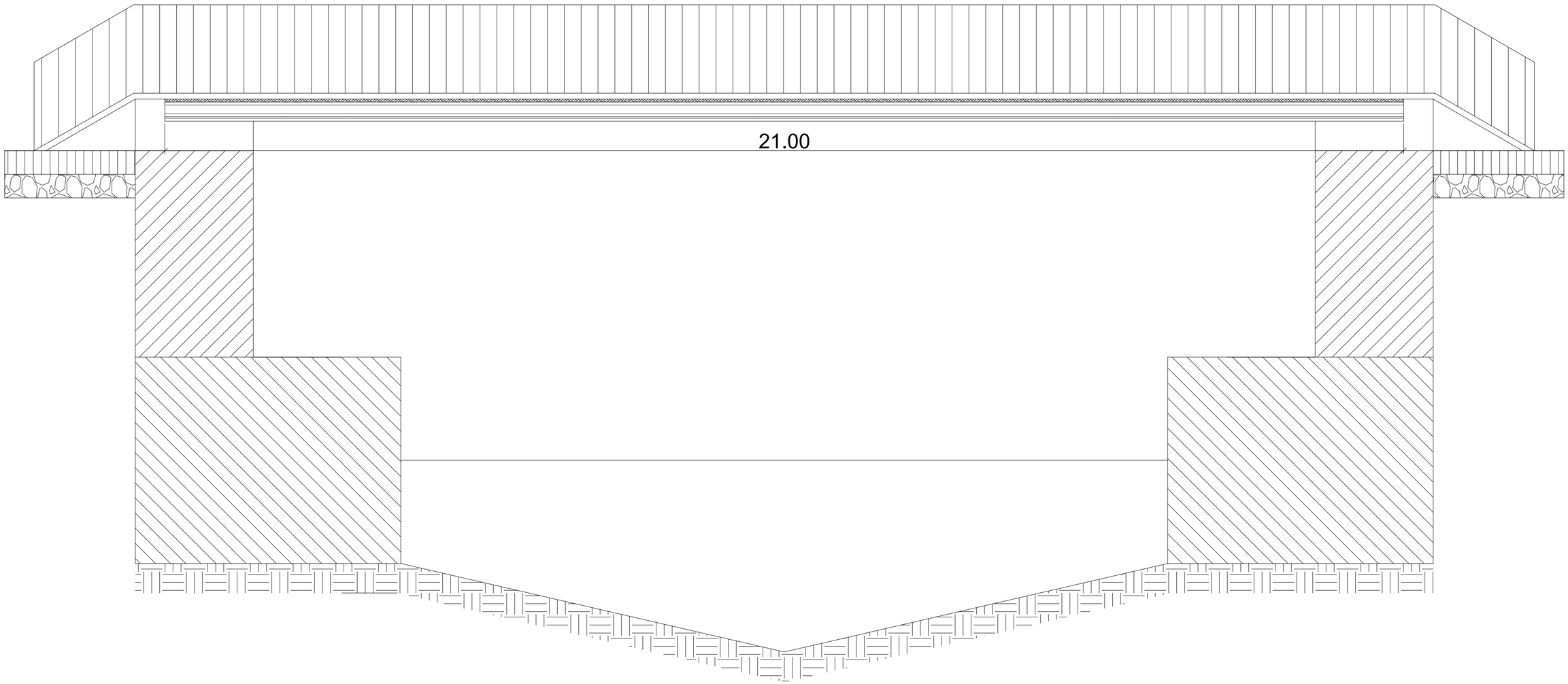
UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			ELEMENTE DE PROIECTARE A PODURILOR ANUL III / IUDR-3631		NR. PLANȘĂ 1
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:20	SECȚIUNE TRANSVERSALĂ	
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		AN 2023 2024		
VERIFICAT					

VEDERE PLANĂ

SECȚIUNE ORIZONTALĂ



UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			ELEMENTE DE PROIECTARE A PODURILOR ANUL III / IUDR-3631		NR. PLANȘĂ 2
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:100	VEDERE PLANĂ SECȚIUNE ORIZONTALĂ	
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		AN 2023 2024		
VERIFICAT					



UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			ELEMENTE DE PROIECTARE A PODURILOR ANUL III / IUDR-3631		NR. PLANȘĂ 3
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	VEDERE ELEVAȚIE SECȚIUNE LONGITUDINALĂ	
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		AN 2023 2024		
VERIFICAT					

1) INTRODUCERE

Lungime pod: $L := 21\ m$

Tip otel: $f_y := 355\ MPa$

2) EVALUARE ÎNCĂRCĂRI

a) GP + A + R

$q_{gp} := 9\ \frac{kN}{m}$ MODIFICATĂ DUPĂ GREUTATEA REALĂ

b) DALĂ SUPRABETONARE

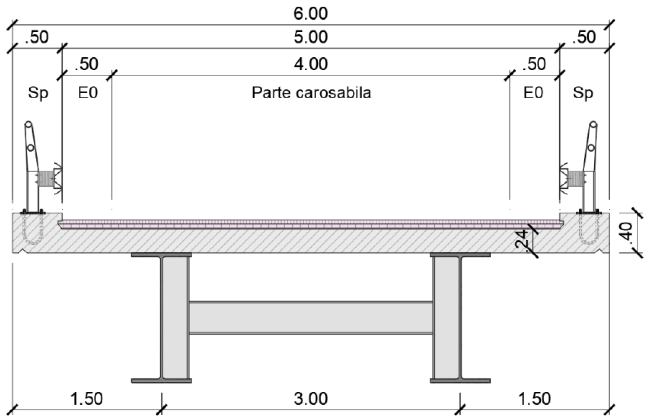
$A_{placă} := 3\ m \cdot 0.24\ m = 7200\ cm^2$

$\gamma_b := 24\ \frac{kN}{m^3}$

$q_{placă} := A_{placă} \cdot \gamma_b = 17.28\ \frac{kN}{m}$

c) CALE + PARAPET

$q_{echip} := 8\ \frac{kN}{m}$



d) ÎNCĂRCĂRI MOBILE

$Q_{LM1} := 250.5\ kN$

$q_{LM1} := 22.82\ \frac{kN}{m}$

3) CALCUL MOMENTE EFORTURI MAXIME

a) GP+A+R

$M_{gp} := \frac{q_{gp} \cdot L^2}{8} = 496.13\ kN \cdot m$ $V_{gp} := \frac{q_{gp} \cdot L}{2} = 94.5\ kN$

$\gamma_G := 1.35$

$M_{Eg} := \gamma_G \cdot M_{gp} = 669.77\ kN \cdot m$ $V_{Eg} := \gamma_G \cdot V_{gp} = 127.58\ kN$

Created with PTC Mathcad Express. See www.ptc.com for more information.

b) DALA

$M_{placă} := \frac{q_{placă} \cdot L^2}{8} = 952.56\ kN \cdot m$ $V_{placă} := \frac{q_{placă} \cdot L}{2} = 181.44\ kN$

$\gamma_G := 1.35$

$M_{E.pl} := \gamma_G \cdot M_{placă} = 1285.96\ kN \cdot m$ $V_{E.pl} := \gamma_G \cdot V_{placă} = 244.94\ kN$

c) CALE + PARAPET

$M_{echip} := \frac{q_{echip} \cdot L^2}{8} = 441\ kN \cdot m$ $V_{echip} := \frac{q_{echip} \cdot L}{2} = 84\ kN$

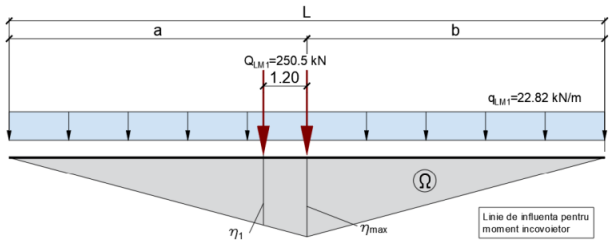
$\gamma_G := 1.35$

$M_{E.echip} := \gamma_G \cdot M_{echip} = 595.35\ kN \cdot m$ $V_{E.echip} := \gamma_G \cdot V_{echip} = 113.4\ kN$

d) ÎNCĂRCARI MOBILE DIN TRAFIC LM1

- moment încovoietor

$a := \frac{L}{2}$ $b := a = 10.5\ m$



$\eta_{max} := \frac{(a \cdot b)}{L} = 5.25\ m$

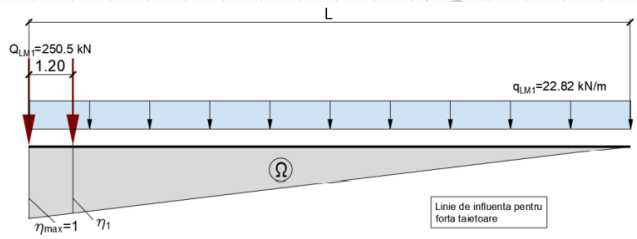
$\eta_1 := \frac{\eta_{max}}{a} \cdot (a - 1.2\ m) = 4.65\ m$

$M_{LM1} := Q_{LM1} \cdot (\eta_{max} + \eta_1) + q_{LM1} \cdot \frac{(\eta_{max} \cdot L)}{2} = 3737.9\ kN \cdot m$

$\gamma_{Q.1} := 1.35$

$M_{EQ} := \gamma_{Q.1} \cdot M_{LM1} = 5046.17\ kN \cdot m$

- forța tăietoare



$\eta_{maxV} := 1$

$\eta_{1V} := \frac{\eta_{maxV}}{L} \cdot (L - 1.2\ m)$

$\eta_{1V} = 0.94$

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more

$$V_{LM1} := Q_{LM1} \cdot \left(\eta_{maxV} + \eta_{1V}\right) + q_{LM1} \cdot \left(\eta_{maxV} \cdot L\right) = 965.91 \ kN$$

$$V_{EQ} := \gamma_{Q.1} \cdot V_{LM1} = 1303.97 \ kN$$

3) CENTRALIZARE EFORTURI

$M_{Ed} := M_{Eg} + M_{E.pl} + M_{E.echip} + M_{EQ} = 7597.24 \ kN \cdot m$ (moment încovoietor de calcul total)

$V_{Ed} := V_{Eg} + V_{E.pl} + V_{E.echip} + V_{EQ} = 1789.89 \ kN$ (forța tăietoare de calcul total)

4) CONFIGURARE SECȚIUNE

$W_{y.necesar} := \dfrac{M_{Ed}}{0.9 \cdot f_y} = 23778.54 \ cm^3$ (modul de rezistență necesar)

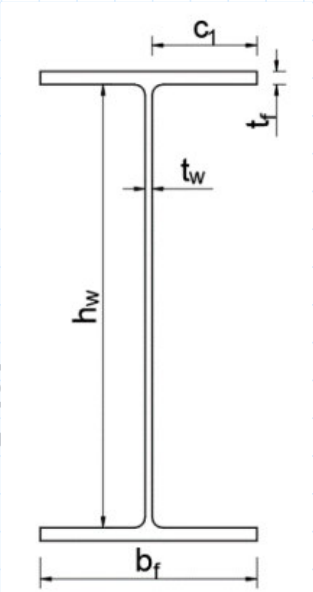
- Dimensiune secțiune

$b_f := 600 \ mm$ (lățime talpă)

$t_f := 50 \ mm$ (grosime talpă)

$h_w := 1600 \ mm$ (înălțime inimă)

$t_w := 28 \ mm$ (grosime inimă)



- Verificare clasă secțiune

$c_1 := \dfrac{\left(b_f - t_w\right)}{2} = 286 \ mm$ $\varepsilon := 0.81$

$\dfrac{c_1}{t_f} < 14 \cdot \varepsilon = 1$ $\dfrac{c_1}{t_f} = 5.72$ $14 \cdot \varepsilon = 11.34$

$\dfrac{h_w}{t_w} < 124 \cdot \varepsilon = 1$ $\dfrac{h_w}{t_w} = 57.14$ $124 \cdot \varepsilon = 100.44$

a) Aria secțiunii

$A_s := 2 \cdot \left(b_f \cdot t_f\right) + h_w \cdot t_w = 1048 \ cm^2$

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

$\gamma_s := 77.5 \ \frac{kN}{m^3}$

$q_{qp} := 1.1 \cdot A_s \cdot \gamma_s = 8.93 \ \frac{kN}{m}$ GREUTATE REALĂ

b) Centru de greutate

$z := \frac{h_w + 2 \cdot t_f}{2} = 85 \ cm$

c) Moment de inerție

$I_y := \frac{t_w \cdot h_w^3}{12} + 2 \cdot \left(\frac{b_f \cdot t_f^3}{12} + b_f \cdot t_f \cdot \left(\frac{h_w + t_f}{2} \right)^2 \right) = 5040733.33 \ cm^4$

d) Modul de rezistență

$W_y := \frac{I_y}{2} = 25203.67 \ m \cdot cm^3$

e) Arie inimă

$A_v := h_w \cdot t_w = 448 \ cm^2$

5) VERIFICĂRI

$\gamma_{M0} := 1$

$M_{c.Rd} := \frac{W_y \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = 8947.3 \ m \cdot kN \cdot m$ (momentul încovoietor capabil al secțiunii)

$\frac{M_{Ed}}{M_{c.Rd}} = 0.85 \ \frac{1}{m}$ < 1.00 - Verifică

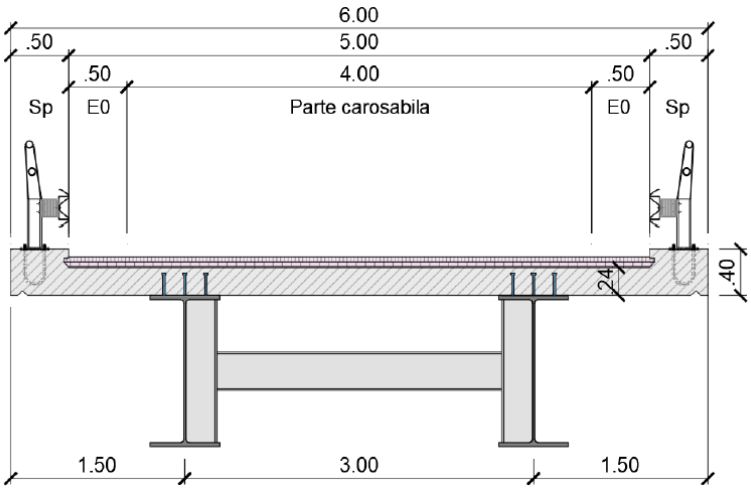
$V_{pl.Rd} := \frac{A_v \cdot \left(\frac{f_y}{\sqrt{3}} \right)}{\gamma_{M0}} = 9182.18 \ kN$ (forța tăietoare capabilă)

$\frac{V_{Ed}}{V_{pl.Rd}} = 0.19$ < 1.00 - Verifică

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

SECȚIUNE COMPUSĂ OȚEL-BETON



6) EVALUARE ÎNCĂRCĂRI

- momente încovoietoare de lungă durată

$M_{Eg} = 669.77\ kN \cdot m$

$M_{E.pl} = 1285.96\ kN \cdot m$

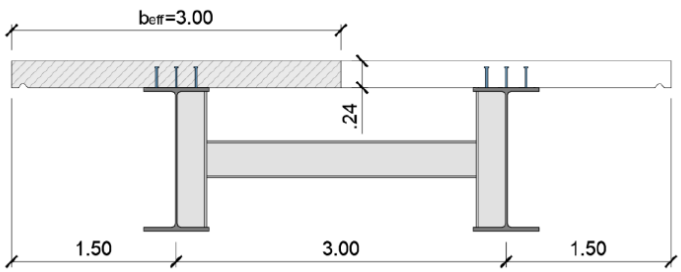
$M_{E.echip} = 595.35\ kN \cdot m$

- momente încovoietoare de scurtă durată

$M_{EQ} = 5046.17\ kN \cdot m$

7) LĂȚIME ACTIVĂ DE DALĂ

$b_{eff} := 3\ m$



8) COEFICIENT DE ECHIVALENȚĂ

$E_a := 210000\ MPa$ (modul de elasticitate oțel)

$E_{cm} := 34000\ MPa$ (modul de elasticitate beton)

- Coeficient de echivalență pentru încărcări de scurtă durată

$$n_0 := \frac{E_a}{E_{cm}} = 6.18$$

- Coeficient de echivalență pentru încărcări de lungă durată

$$n_L := 3 \cdot n_0 = 18.53$$

9) CARACTERISTICI SECȚIUNE COMPUSE OȚEL-BETON

$h_c := 24\ cm$ (grosime dală)

$h_a := h_w + 2 \cdot t_f = 1.7\ m$

$h := h_c + h_a = 1.94\ m$

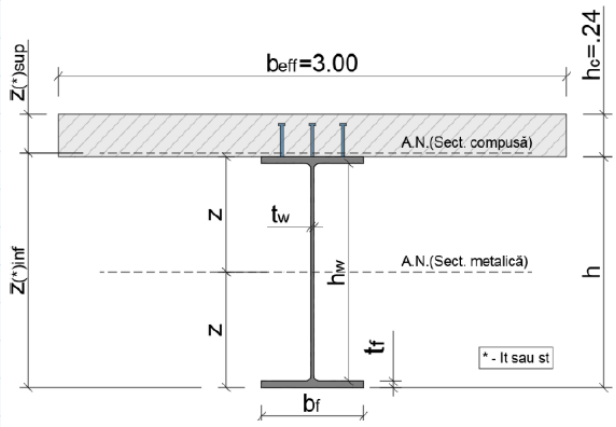
a) Aria echivalență de oțel

- încărcări de lungă durată

$$A_{lt} := A_s + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_L} = 1436.57\ cm^2$$

- încărcări de scurtă durată

$$A_{st} := A_s + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_0} = 2213.71\ cm^2$$



b) Poziția centrului de greutate

- încărcări de lungă durată

$$z_{lt.sup} := \frac{A_s \cdot (z + h_c) + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_L} \cdot \frac{h_c}{2}}{A_s + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_L}} = 82.76\ cm$$

$z_{lt.inf} := h - z_{lt.sup} = 1.11\ m$

Created with PTC Mathcad Express. See www.ptc.com for more information.

- încărcări de scurtă durată

$$z_{st.sup} := \frac{A_s \cdot (z + h_c) + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_0} \cdot \frac{h_c}{2}}{A_s + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_0}} = 57.92\ cm$$

$$z_{st.inf} := h - z_{st.sup} = 1.36\ m$$

c) Momentul de inerție

$$As := 1048\ cm^2$$

- axa neutră în secțiunea metalică ($z_{sup} > h_c$)

$$Ic := \frac{b_{eff} \cdot h_c^{\,3}}{12} = 345600\ cm^4$$

- încărcări de lungă durată

$$Iy := 5040733.33\ cm^4$$

$$Iy.lt := Iy + \frac{Ic}{n_L} + As \cdot (z + h_c - z_{lt.sup})^2 + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_L} \cdot \left(z_{lt.sup} - \frac{h_c}{2}\right)^2 = 7726540.59\ cm^4$$

- încărcări de scurtă durată

$$Iy.st := Iy + \frac{Ic}{n_0} + As \cdot (z + h_c - z_{st.sup})^2 + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_0} \cdot \left(z_{st.sup} - \frac{h_c}{2}\right)^2 = 10289173.23\ cm^4$$

- axa neutră în secțiunea metalică ($z_{sup} < h_c$)

$$As := 1048\ cm^2$$

$$Iy := 5040733.33\ cm^4$$

- încărcări de lungă durată

$$Iy.lt := Iy + As \cdot (z + h_c - z_{lt.sup})^2 + \frac{b_{eff} \cdot z_{lt.sup}^{\,3}}{n_L} = 14940563.45\ cm^4$$

- încărcări de scurtă durată

$$Iy.st := Iy + As \cdot (z + h_c - z_{st.sup})^2 + \frac{b_{eff} \cdot z_{st.sup}^{\,3}}{n_0} = 17213234.04\ cm^4$$

10) VERIFICARE EFORTURI UNITATE ÎN SECȚIUNEA COMPUSĂ OȚEL-BETON

Eforturi unitare normale în oțel, la nivelul tălpii inferioare

$$\sigma_{a.inf} := \frac{M_{Eg}}{I_y} \cdot z + \frac{M_{E.pl}}{I_y} \cdot z + \frac{M_{E.echip}}{Iy.lt} \cdot z_{lt.inf} + \frac{M_{EQ}}{Iy.st} \cdot z_{st.inf} = 77.3\ MPa$$

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

$f_y = 355\ MPa$ $\gamma_a := 1$

Eforturi unitare normale în oțel, la nivelul tălpii superioare

$$\sigma_{c.sup} := \frac{M_{E.echip}}{Iy.lt} \cdot z_{lt.sup} + \frac{M_{EQ}}{Iy.st} \cdot z_{st.sup} = 20.28\ MPa$$

$f_{ck} := 35\ MPa$ $\gamma_c := 1.5$

$$0.85 \cdot \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = 19.83\ MPa$$

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.